Homelab Lenovo Tiny · rev. D

Monitoramento e observação global

Plano de expansão: sensor de rede, antenas fixas com base de encaixe para o kit portátil, feeds globais, sensores ambientais e uma central de observação no Grafana

João Victor Paixão Zolim · github.com/joaovpzdev
Outubro de 2026 · acompanha o desenho técnico rev. D (3 folhas), o desenho do kit portátil e o guia "Estação de satélite e biblioteca offline" v1.0

1. Visão geral

O homelab passa a observar três coisas: **a própria rede** (o que entra e sai de casa), **o céu sobre São Paulo** (aviões, balões meteorológicos, satélites, rádio LoRa) e **o mundo** (incêndios, terremotos, alertas, saúde da internet e ameaças). Tudo termina numa só tela: a central de observação no Grafana.

Bloco	O que entra	Onde
Sensor de rede	Security Onion (Suricata + Zeek), ntopng, espelhamento de porta	Nó 4 (novo, U5)
Rádio	ADS-B fixo 24 h; SatDump, rtl_433, radiossondas, Meshtastic e Kismet com os rádios do kit	Mastro + base na U6 + VM no nó 2
Kit portátil	Notebook com os mesmos rádios no campo, sincronizando com o homelab	Case Vonder MAI 415, Tailscale
Feeds globais	NASA FIRMS, INPE Queimadas, USGS, Cemaden/Defesa Civil, RIPE Atlas	Nó 2 (Node-RED)
Ameaças	MISP, FreshRSS com feeds de CVE, honeypot Cowrie, CrowdSec	Nós 1, 2 e 3
Disponibilidade	Uptime Kuma, changedetection.io, Loki (logs)	Nós 1 e 2
Ambiente	Sensor.Community, Blitzortung, tomada Shelly	Wi-Fi da casa
Central	Painéis do Grafana com mapa, rede, satélites, ambiente e energia	Nó 1

> **Mudança em relação à rev. C:** sai a caixa com o Raspberry Pi no telhado. Os rádios do kit portátil fazem o papel dela quando você está em casa, encaixados numa base no rack; só o RTL-SDR do ADS-B é exclusivo do homelab. O SatNOGS fica para depois. A Fase 3 cai de ~R$ 4.940 para ~R$ 2.610 (os rádios que viajam entram na conta do kit).

Distribuição por nó

Nó	Serviços	RAM usada (estim.)
1 – monitoramento (16 GB)	Zabbix, Wazuh, Pi-hole, Grafana + InfluxDB, Loki, Uptime Kuma, CrowdSec (central)	~12 GB
2 – dados (16 GB)	Kiwix, Calibre-Web, MISP, Node-RED, Mosquitto, FreshRSS, changedetection.io, sonda RIPE Atlas, Minecraft, GLPI, VM "radio" (readsb, SatDump, rtl_433, sonda, gpsd, Kismet)	~14 GB
3 – lab (16 GB)	AD, alvos (VLAN 30), honeypot Cowrie	~10 GB
4 – sensor (32 GB)	Security Onion (VM, 26 GB) + ntopng (LXC, 2 GB)	~30 GB
Kit portátil (Acer Nitro V 15)	Mesmo compose, perfil campo; Grafana + InfluxDB locais	–

No nó 2, a VM "radio" (2 GB) passa a reunir todos os serviços de rádio.

2. Compras por fase

Fase 1 é só software e não custa nada. As outras podem ser feitas em qualquer ordem.

Fase 2 – Sensor de rede (nó 4)

Item	R$ (estim.)
Lenovo M720q Tiny i5 8ª (nó 4), com fonte	~1.250
2 x 16 GB DDR4 SODIMM	~500
SSD NVMe 1 TB	~400
Riser PCIe do M720q + suporte meia altura	~120
Placa Intel i350-T2 (usada)	~250

Subtotal: ~R$ 2.520

Fase 3 – Antenas fixas e base de encaixe

Item	R$ (estim.)
RTL-SDR Blog V3 dedicado ao ADS-B (fica em casa)	~350
LNA + filtro 1090 MHz no mastro (bias-tee)	~250
Antenas fixas: colinear 1090, fibra 915, QFH e GPs caseiros	~610
Coaxial ~10 m: 4 x LMR-240 + 1 x LMR-400, com conectores	~600
5 DPS coaxiais + aterramento do mastro	~250
Mastro e braçadeiras inox	~200
Painel coaxial (6 SMA passa-parede) + 6 pigtails	~200
Hub USB 3 alimentado 7 portas (base de encaixe)	~150

Subtotal: ~R$ 2.610 (rev. C: ~R$ 4.940). Os dois RTL-SDR, a Heltec, o GPS, o adaptador Wi-Fi e o SSD são comprados com o kit portátil (~R$ 2.635 essencial). O RTL-SDR de satélite da rev. B vira um dos dois do kit.

Fase 4 – Ambiente

Item	R$ (estim.)
Kit Sensor.Community (ESP8266 + SDS011 + BME280)	~200
Tomada Shelly com medição	~200

Subtotal: ~R$ 400, mais a estação Blitzortung: o projeto fornece os kits aos participantes e a disponibilidade e o preço variam; consulte o site antes.

Fase	Total (estim.)
1 – Software	R$ 0 (honeypot externo em VPS, se quiser: ~R$ 30/mês)
2 – Sensor de rede	~R$ 2.520
3 – Antenas fixas e base	~R$ 2.610
4 – Ambiente	~R$ 400 + Blitzortung
Total	**~R$ 5.530**, mais o kit portátil (desenho próprio)

Preços estimados em out/2026. Importados (RTL-SDR, LNA, Heltec) variam com frete e impostos; o M720q e a placa i350 são usados.

3. Fase 1 – Software (R$ 0)

Quase tudo roda em Docker dentro de contêineres LXC (ative *nesting* nas opções do LXC). Um arquivo docker-compose por serviço, guardados num repositório do GitHub: é o que vai para o portfólio.

Grafana + InfluxDB – a central

Onde	Nó 1, LXC "observa" (2 vCPU, 3 GB)
O que faz	O InfluxDB guarda as séries (feeds, sensores, rádio). O Grafana desenha os painéis e lê também Zabbix, Loki e o Elasticsearch do Security Onion.

```
services:
  influxdb:
    image: influxdb:2
    volumes: ["./influx:/var/lib/influxdb2"]
    ports: ["8086:8086"]
  grafana:
    image: grafana/grafana-oss
    volumes: ["./grafana:/var/lib/grafana"]
    ports: ["3000:3000"]
```

Loki – logs centralizados

Onde	Nó 1, mesmo LXC
O que faz	Recebe logs de todos os nós e do kit portátil pelo agente Grafana Alloy. É bem mais leve que o Graylog, que exigiria outro OpenSearch ao lado do indexador do Wazuh.
Como	Imagem `grafana/loki` no compose; `grafana/alloy` em cada host.

Uptime Kuma

Onde	Nó 1
O que faz	Testa a cada minuto se cada serviço responde (HTTP, porta, DNS) e avisa no Telegram, o mesmo bot do netwatch.
Como	Imagem `louislam/uptime-kuma:1`, porta 3001.

CrowdSec

Onde	Agente nos hosts com serviço exposto; central no nó 1
O que faz	Lê os logs, detecta força bruta e varreduras e bloqueia o IP. Compartilha e recebe listas de IPs maliciosos da comunidade.
Como	Instalação pelo repositório oficial (docs.crowdsec.net).

Node-RED – feeds globais

Onde	Nó 2, LXC "feeds"
O que faz	Busca os dados públicos em intervalos fixos e grava no InfluxDB.
Como	Imagem `nodered/node-red`, porta 1880. Um fluxo por fonte:

Fonte	Dado	Intervalo
NASA FIRMS (API, chave gratuita)	Focos de incêndio (VIIRS/MODIS) num raio escolhido	15 min
INPE – Programa Queimadas	Focos no Brasil (dados abertos)	1 h
USGS (GeoJSON)	Terremotos: `earthquake.usgs.gov/earthquakes/feed/v1.0/summary/all_hour.geojson`	5 min

Fonte	Dado	Intervalo
Cemaden e Defesa Civil	Alertas públicos (confira as APIs abertas disponíveis)	15 min
Cloudflare Radar / IODA	Quedas de internet por país e por provedor	1 h
SondeHub, tar1090	Balões e aviões recebidos pela VM "radio" e pelo kit	1 min

Sonda de software RIPE Atlas

Onde	Nó 2, contêiner pequeno
O que faz	Faz medições de ping, traceroute e DNS pedidas pela rede RIPE Atlas e ganha créditos para você fazer as suas: medir sua rota até qualquer lugar do mundo.
Como	Crie a conta em atlas.ripe.net, registre a chave pública que o contêiner gera e aguarde a aprovação. Imagem comunitária: `jamesits/ripe-atlas`.

MISP – inteligência de ameaças

Onde	Nó 2 (4 GB)
O que faz	Plataforma de IOCs (IPs, domínios, hashes). Assine os feeds gratuitos da CIRCL e do próprio MISP e conecte ao Wazuh e ao Security Onion para cruzar alertas com indicadores conhecidos.
Como	Projeto oficial `github.com/MISP/misp-docker`.

FreshRSS – notícias e CVEs

Onde	Nó 2
O que faz	Leitor de RSS próprio. Feeds sugeridos: CISA KEV (vulnerabilidades exploradas), NVD, CERT.br, boletins de fabricantes e sites de notícias de segurança.
Como	Imagem `freshrss/freshrss`.

changedetection.io

Onde	Nó 2
O que faz	Avisa quando uma página muda: aviso de segurança de um fabricante, preço de peça, edital de vaga.
Como	Imagem `dgtlmoon/changedetection.io`, porta 5000.

Honeypot Cowrie (interno)

Onde	Nó 3, VLAN 30
O que faz	Finge ser um servidor SSH/Telnet dentro do lab. Ninguém legítimo conecta nele: qualquer acesso é alerta. Os logs vão para o Wazuh.
Como	Imagem `cowrie/cowrie`. Não abra porta no roteador. Para ver ataques reais da internet, use um VPS separado (T-Pot pede 8–16 GB), nunca a rede de casa.

4. Fase 2 – Sensor de rede (nó 4)

O Security Onion pede no mínimo **4 núcleos, 24 GB de RAM, 200 GB de disco e 2 placas de rede** no modo Standalone (o fabricante recomenda 32 GB ou mais). Por isso o nó 4 tem 32 GB e uma placa Intel i350 no riser PCIe do M720q, só para escutar.

4.1 Espelhamento no switch

No TL-SG108E: *Monitoring* → *Port Mirror*. Porta espelho (destino): **7**. Porta espelhada: **1** (uplink do roteador), entrada e saída. A porta 7 vai para a primeira porta da i350.

4.2 Proxmox no nó 4

A rede onboard fica na bridge normal (gerência). A porta da i350 vira uma bridge sem IP que repassa tudo para as VMs:

```
# /etc/network/interfaces
auto vmbr1
iface vmbr1 inet manual
    bridge-ports enp1s0f0
    bridge-stp off
    bridge-fd 0
    bridge-ageing 0      # repassa todos os pacotes, como um hub
```

4.3 Security Onion

- VM com 4 vCPU, 26 GB de RAM, 300 GB no NVMe, duas placas virtio: `vmbr0` (gerência) e `vmbr1` (escuta).
- Instale pela ISO oficial no modo **Standalone**. Na escuta, escolha a placa de `vmbr1`.
- Teste: gere tráfego de teste (ex.: `curl http://testmynids.org/uid/index.html`) e veja o alerta no painel em segundos.

4.4 ntopng

LXC Debian (2 vCPU, 2 GB) com uma segunda placa em `vmbr1`. Instale o ntopng Community pelo repositório da ntop e aponte para essa interface. Mostra, ao vivo, quem fala com quem, por qual protocolo e quanto.

> **Privacidade em casa:** o espelho vê o tráfego de todos na casa. Avise quem mora com você, guarde o mínimo (retenção curta) e não abra o conteúdo de terceiros.

5. Fase 3 – Antenas fixas e base de encaixe

As antenas ficam no mastro e descem por coaxial até um painel na U6 do rack. Os rádios do kit portátil encaixam ali quando você está em casa e vão no case Vonder MAI 415 quando você sai. Só um RTL-SDR fica sempre em casa: o do ADS-B, para os feeders nunca pararem. Desenho na folha 3.

5.1 Cada rádio, em casa e no campo

Equipamento	Serial	Em casa (nó 2)	No campo (kit)	Viaja
RTL-SDR V3 ADS-B	ADSB	readsb + feeders, LNA no mastro	–	não
RTL-SDR V3 kit 1	KIT1	SatDump 137 MHz (QFH)	ADS-B	sim
RTL-SDR V3 kit 2	KIT2	rtl_433; radiossonda nas janelas de lançamento	multiuso	sim
Heltec V3	–	base Meshtastic (fibra 915 no mastro)	rede da equipe	sim
GPS USB	–	hora da casa (gpsd + chrony)	hora e posição	sim
Wi-Fi MT7612U	–	Kismet vigiando o Wi-Fi da casa	auditoria autorizada	sim
SSD 1 TB	–	destino de backup	gravações, mapas, Kiwix	sim

Grave o serial de cada RTL-SDR, um por vez, conectado sozinho:

```
rtl_eeprom -d 0 -s ADSB      # depois KIT1 e KIT2
```

5.2 VM "radio" no nó 2

- VM Debian 12 (2 vCPU, 2 GB) com Docker, driver do RTL-SDR Blog (guia v1.0, seção 3.2) e gpsd.
- Passe o hub para a VM **pela porta USB** (*Hardware → Add → USB Device → Use USB Port*), não pelo ID do aparelho: ao reconectar os rádios do kit, eles voltam para a VM sozinhos.
- O SDR do ADS-B liga o LNA do mastro pelo próprio coaxial (bias-tee), com a opção `--enable-biastee` do readsb.

5.3 Um compose, dois perfis

O mesmo arquivo roda no nó 2 e no notebook. Muda só o arquivo de variáveis:

```
# casa.env                      # campo.env
ADSB_SERIAL=ADSB                ADSB_SERIAL=KIT1
SAT_SERIAL=KIT1                 MULTI_SERIAL=KIT2
ISM_SERIAL=KIT2

services:
  adsb:
    image: ghcr.io/sdr-enthusiasts/docker-adsb-ultrafeeder
    environment:
      - READSB_DEVICE_TYPE=rtlsdr
      - READSB_RTLSDR_DEVICE=${ADSB_SERIAL}
  rtl433:
    profiles: ["casa"]
    command: -d :${ISM_SERIAL} -F "mqtt://no2:1883,user=radio,pass=***"

docker compose --env-file casa.env --profile casa up -d     # no nó 2
docker compose --env-file campo.env --profile campo up -d   # no notebook
```

SatDump

Onde	SDR KIT1, em casa
O que faz	Igual ao guia v1.0, agora na VM "radio". Imagens em `/srv/satelite` no SSD do nó 2.

Radiossondas e rtl_433

Onde	SDR KIT2, em casa
O que faz	O rtl_433 roda por padrão. Nas janelas de lançamento, o radiosonde_auto_rx assume o rádio e envia ao SondeHub. Antes, confira no SondeHub se há lançamentos que cheguem a São Paulo.
Como	Imagem `ghcr.io/projecthorus/radiosonde_auto_rx`, agendada no cron da VM.

Base Meshtastic

Onde	Heltec V3 na base, antena fibra 915 no mastro (LMR-400)
O que faz	Nó fixo e alto que amplia o alcance da rede do cyberdeck e registra no homelab as posições da equipe e dos drones.
Como	Papel ROUTER ou CLIENT; MQTT para o Mosquitto do nó 2, **sem** o servidor público (posições da equipe ficam em casa, por LGPD).

SatNOGS: fica para quando houver um RTL-SDR dedicado (~R$ 450 + antena turnstile). A rede espera estações sempre disponíveis, o que não combina com rádios que viajam.

Raios: mastro aterrado e DPS em todos os coaxiais na entrada da casa. Em tempestade, solte os coaxiais do painel.

6. Integração com o kit portátil

O notebook entra na rede do homelab pelo Tailscale, de qualquer lugar. Com internet (até o 4G do celular), os dados chegam ao vivo. Sem internet, ficam em fila e descarregam quando a conexão volta.

Dado	Como chega	Sem internet
Séries (sensores, contagem de aviões, posição do kit)	Replicação do InfluxDB (kit -> nó 1)	Fila em disco
Meshtastic, rtl_433, GPS	Ponte do Mosquitto (kit -> nó 2)	Fila persistente (QoS 1)
Aviões	readsb do kit envia Beast ao ultrafeeder de casa (porta 30004)	Só ao vivo; histórico no notebook
Imagens, gravações, Kismet	Syncthing (pastas sincronizadas)	Sincroniza depois
Logs	Grafana Alloy -> Loki	Buffer em disco

6.1 Replicação do InfluxDB (no notebook)

```
influx remote create --name homelab --remote-url http://no1:8086 \
  --remote-api-token $TOKEN_KIT --remote-org-id $ORG_CASA
influx replication create --name kit-para-casa --remote-id <id> \
  --local-bucket-id <bucket do kit> --remote-bucket-id <bucket kit no nó 1> \
  --max-queue-bytes 1073741824     # até 1 GB de fila offline
```

6.2 Ponte do Mosquitto (no notebook)

```
# /mosquitto/config/mosquitto.conf
persistence true
connection homelab
address no2:1883
topic # out 1
remote_username kit
remote_password ***
cleansession false
max_queued_messages 100000
```

6.3 Regras do Tailscale

Marque o notebook com a tag **kit** e libere só o necessário. Se ele for perdido, não alcança o resto do homelab, e você revoga só as credenciais dele.

```
{
  "hosts": {"no1": "100.x.x.1", "no2": "100.x.x.2"},
  "acls": [
    {"action": "accept", "src": ["tag:kit"],
     "dst": ["no1:8086", "no1:3100", "no2:1883", "no2:30004", "no2:22000"]}
  ]
}
```

6.4 Sair e voltar

1. Antes de sair: janela de manutenção no Uptime Kuma para os serviços do kit; pare o perfil casa na VM "radio".
2. Solte os pigtails P2–P5 e os dispositivos do kit do hub; guarde no case.
3. Na volta: reconecte, suba o perfil casa. A fila do InfluxDB, a ponte MQTT e o Syncthing descarregam o que foi coletado fora.
4. O ADS-B fixo nunca para.

7. Fase 4 – Ambiente

Sensor.Community

Onde	Fora de casa, na sombra, no Wi-Fi da casa
O que faz	Mede partículas (PM2,5 e PM10), temperatura, umidade e pressão e publica no mapa mundial de qualidade do ar.
Como	Grave o firmware com a ferramenta do projeto, cadastre o sensor e ative também o envio para o seu InfluxDB nas opções do firmware.

Tomada Shelly com medição

Onde	Entre o nobreak e a régua do rack
O que faz	Mede o consumo real do rack: potência, energia do mês e custo.
Como	API local HTTP lida pelo Zabbix (item HTTP agent) e enviada ao Grafana.

Blitzortung

Onde	Sótão ou forro, longe de fontes de ruído; cabo de rede no roteador
O que faz	Estação da rede mundial de detecção de raios (lightningmaps.org). As estações próximas triangulam cada descarga.
Como	O projeto fornece os kits aos participantes e a disponibilidade e o preço variam. Peça pelo site e informe a sua localização: regiões com poucas estações têm prioridade.

8. Central de observação (Grafana)

Cinco painéis, um por tela. No modo quiosque, rodam sozinhos num monitor ou TV.

Painel	O que mostra	Fontes
Mapa	Aviões, balões, nós Meshtastic e drones, posição do kit, focos de incêndio 24 h, sismos M4,5+	tar1090, SondeHub, MQTT, FIRMS, USGS
Rede	Alertas Suricata por gravidade, top conversas, alertas Wazuh, serviços fora do ar	Security Onion, ntopng, Wazuh, Uptime Kuma
Ameaças	CVEs exploradas novas, IOCs vistos na rede, IPs bloqueados, toques no honeypot	FreshRSS, MISP, CrowdSec, Cowrie
Céu	Última imagem Meteor, próximas passagens, aviões/hora, balões do dia	SatDump, readsb, SondeHub
Casa	PM2,5, temperatura, raios perto, consumo do rack, sensores 433 MHz	Sensor.Community, Blitzortung, Shelly, rtl_433

9. Rede, segurança e regras

Tema	Regra
Exposição	Nenhuma porta aberta no roteador. Acesso de fora só pelo Tailscale.
VLANs	VM "radio" na VLAN 20; kit portátil só pelo Tailscale, com ACL própria. Sensores Wi-Fi na VLAN 10 com acesso só à porta 1883 (MQTT) e 8086 (InfluxDB) do lab. Honeypot e alvos na VLAN 30.
Credenciais	MQTT e InfluxDB com usuário e senha por dispositivo. Tokens de API (FIRMS, FlightAware) fora do GitHub, em arquivo .env.
Recepção	ADS-B, satélites, radiossondas e 433 MHz são só recepção.
Transmissão	Só o rádio LoRa transmite (915 MHz, radiação restrita): prefira equipamento homologado pela Anatel e respeite o limite de potência.
Localização	Ao cadastrar nas redes colaborativas, use a posição aproximada da estação.
Portas do switch	7 de 8 em uso (roteador, 4 nós, sniffer, notebook). Blitzortung no roteador.
Kit perdido	Revogue o nó no Tailscale e as credenciais kit no MQTT e no InfluxDB. Disco do notebook criptografado.

10. Checklist

	Fase	Etapa
☐	1	Grafana + InfluxDB no ar; painel Casa com o consumo e a temperatura dos nós
☐	1	Loki recebendo logs dos 3 nós; Uptime Kuma avisando no Telegram
☐	1	Node-RED gravando FIRMS e USGS; mapa com focos e sismos
☐	1	Sonda RIPE Atlas aprovada; primeira medição própria feita
☐	1	MISP com feeds da CIRCL; FreshRSS com CISA KEV; Cowrie gerando alerta no Wazuh
☐	2	Nó 4 com 32 GB e i350; espelho porta 1 -> 7 configurado
☐	2	Security Onion alertando o teste testmynids; ntopng mostrando conversas
☐	3	Seriais ADSB, KIT1 e KIT2 gravados; VM "radio" com passthrough por porta
☐	3	Mastro aterrado, DPS instalados, coaxiais no painel da U6
☐	3	ADS-B fixo com LNA e feeders; primeira imagem Meteor pela QFH
☐	3	Base Meshtastic vendo o cyberdeck; posições no mapa do Grafana
☐	3	Saída e volta do kit testadas: fila do InfluxDB e ponte MQTT descarregando
☐	4	Sensor.Community no mapa mundial; Shelly no Zabbix; pedido do kit Blitzortung

Para o portfólio

- Um repositório com todos os docker-compose, a configuração do Proxmox (sem segredos) e o desenho técnico;
- capturas de cada painel do Grafana e um vídeo curto da central rodando;
- o relatório de um alerta real do Security Onion, investigado do início ao fim: é o que mais conta numa entrevista de SOC;
- os links públicos da sua estação no FlightAware, SondeHub, Sensor.Community e RIPE Atlas.